

基本信息

姓名：王云鹤
民族：汉
电话：15836765398

出生年月：2002.03.15
籍贯：河南省驻马店市
邮箱：877660224@qq.com



教育背景

2024.09-2027.06

大连交通大学

机械工程（硕士）

- 学业成绩**：学位课加权平均分 85.4/100，学位课绩点：3.17/4.0。
- 论文**：Wang Yunhe, Wu Li*. Three-Node Thermal Modeling and Embedded Nonlinear Model Predictive Control with State Estimation for a High-Temperature Hotend [J].Engineering Research Express, 2026. (STATUS: Manuscript Received, EI 检索, IF: 1.8, JCR: Q2, 新锐 4 区)
- 专利**：面向高温 FFF 热端的三节点热模型预测温度控制方法, 202611033298.5 (发明专利受理)

2020.09-2024.06

河南科技职业大学

机械设计制造及其自动化（本科）

- 主修课程**：机械设计基础、C 语言程序设计、机械控制基础、电工与电子技术、电气控制及 PLC 技术、机械测试技术、工业机器人技术与应用、机械 CAD/CAM、机械工程材料与成型工艺、机电一体化技术。

项目经历

2024.10-至今

面向高性能聚合物材料的大型高温 FDM 3D 打印设备研发（课题）

- 面向 PEEK 等高性能材料打印需求，**自主设计并搭建** 500×500×500mm 大尺寸高温 FDM 3D 打印设备。基于 **Linux+RK3588** 与 **STM32H7** 构建分布式控制系统，实现多轴运动、温度闭环及挤出控制。
- 使用 **EPLAN**、嘉立创 ECAD 完成整机电气系统设计，包括电气原理图绘制、控制器件选型与控制电路设计；**负责**打印设备电气控制系统开发、安装调试及整机联调。二次开发 **Klipper/Moonraker** 打印控制系统，实现上位机与设备通信、运行状态监控及参数管理；参与整机机械结构设计、加工装配与性能验证。。

2025.11-2026.03

基于模型预测控制的 FDM 挤出机热端精密温控方法

- 针对高速打印中热端温度波动大、PID 响应滞后的问题，设计基于**模型预测控制（MPC）**的热端温控系统。使用 **EKF** 实现温度状态估计，并部署于嵌入式平台，实现加热功率实时优化控制。

2026.06-至今

基于 AI Agent 的智能切片与打印优化系统开发

- 对 OrcaSlicer 进行源码级二次开发，深度集成基于 **Langgraph** 开发的多智能体以重构切片 workflow，实现打印工艺参数推荐，以及**工艺参数实时优化**。

2026.03-2026.06

面向 PEEK 的高温 FDM 喷头流热耦合仿真与工艺参数优化

- 建立高温 FDM 热端热流固耦合 CFD 模型，分析喷头内部传热及流动阻力；搭建高温挤出推力测试平台进行验证（误差<2%），基于响应面法优化并确定最佳工艺窗口。

实习经历

2025.06-2025.10

大连谷瑞特·高铁地震预警系统项目（中铁二院）

- 高铁地震预警系统控制柜的电气布局优化、整机装配与系统集成调试等；配合优化设备制造工艺流程。

2024.02-2024.8

平舆县中等职业学院·教师

- 负责画法几何与工程制图、数控加工技术、挤出成型工艺等课程授课与实训指导（累计授课 320+学时）；负责招生宣传、班级日常管理及学生心理健康辅导工作等。

比赛经历

- 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛（国家三等奖）
- 中国高校智能机器人创意大赛（国家一等奖）
- 中国机器人与人工智能大赛（辽宁省省二等奖）

资质荣誉

- 证书**：初级嵌入式工程师、高级电工、普通话二级乙等、C1 驾驶证。
- 技能**：EPLAN、Linux、STM32、C/C++、Python、SolidWorks、Office。
- 荣誉身份**：2024-2025 大连交通大学二等奖学金、中国电子学会会员、中国人工智能学会会员。